Faculté des Science - Oujda	**Examen de la session ordinaire** **A.U. 2025/2026** **Durée : 1h30**	**Filière :** Génie Informatique / Informatique Appliquée **Module :** Python pour l'IA **Pr. Achraf BERRAJAA**

Documents de cours interdits – Téléphones portables interdits

QCM (7 pts)

1) Quelle fonction crée un tableau NumPy ? A. np.array() B. np.list() C. list() D. np.numpy()	**2) Quelle propriété donne la taille du tableau NumPy ?** A. size B. length C. shape D. ndim
Réponse :	Réponse :

3) Que fait arr.reshape(2,3) ?
A. Change les valeurs
B. Change la forme
C. Supprime des éléments
D. Trie le tableau
	4) Que retourne les instructions suivantes ?
	`import numpy as np`
	`a = np.array([1, 4, 6, 2, 9])`
	`a[a > 4]`
	A. [False False True False True]
	B. [6 9]
	C. [4 6 9]
	D. Erreur

Réponse :	Réponse :
5) Quel module est utilisé pour tracer des graphiques ? A. matplotlib.graph B. matplotlib.plot C. matplotlib.pyplot D. matplotlib.draw	**6) Quelle commande permet plusieurs graphiques dans une figure ?** A. plt.plot() B. plt.multi() C. plt.subplot() D. plt.figure()
Réponse :	Réponse :
7) Que fait le code suivant ? `plt.scatter(x, y, s=50)` A. Trace une courbe B. Trace un histogramme C. Trace un nuage de points avec taille 50 D. Trace un nuage de points avec 50 points	**8) Comment tracer deux graphiques côte à côte ?** A. plt.figure(1,2) B. plt.plot(1,2) C. plt.subplot(1,2,1) et plt.subplot(1,2,2) D. plt.grid()
Réponse :	Réponse :
9) Pandas est principalement utilisé pour : A. La manipulation et l'analyse de données B. Le calcul scientifique C. Le développement web D. Les jeux vidéo	**10) Différence loc vs iloc ?** A. Aucun B. labels vs indices C. lignes vs colonnes D. rapide vs lent
Réponse :	Réponse :
11) Que retourne exactement `data.isnull().sum()` ? A. Le nombre total de NaN dans le DataFrame B. Les positions des NaN C. Le nombre de NaN par colonne D. Le nombre de NaN par ligne	**12) Quel module normalise les données ?** A. sklearn.metrics B. sklearn.cluster C. sklearn.preprocessing D. sklearn.tree
Réponse :	Réponse :
13) Où se trouve `train_test_split` ? A. sklearn.linear_model B. sklearn.metrics C. sklearn.model_selection D. sklearn.preprocessing	**14) Quelle métrique est utilisée dans la classification ?** A. MSE/MAE B. loss C. accuracy D. aucune
Réponse :	Réponse :

Exercices 1 (4 pts) :

On souhaite développer un programme qui permet à l'utilisateur de saisir des températures journalières.

- La saisie continue tant que la température entrée est positive ou nulle donc la saisie s'arrête dès qu'une valeur négative est entrée.
- Après chaque saisie valide, le programme affiche : la température du jour, la température maximale, la température minimale et la température moyenne.
- À la fin du programme : les températures sont converties en un tableau NumPy et on affiche les températures strictement supérieures à 24°C.

Voici une capture d'écran du résultat affiché :

```
Entrez la températures suivante : 15
La températures du jour 1 est 15.0 . Max = 15.0 Min = 15.0 Moy = 15.0
Entrez la températures suivante : 29
La températures du jour 2 est 29.0 . Max = 29.0 Min = 15.0 Moy = 22.0
Entrez la températures suivante : 10
La températures du jour 3 est 10.0 . Max = 29.0 Min = 10.0 Moy = 18.0
Entrez la températures suivante : 35
La températures du jour 4 est 35.0 . Max = 35.0 Min = 10.0 Moy = 22.25
Entrez la températures suivante : -1
OK. Terminé.
Températures > 24°C : [29. 35.]
```

Exercices 2 (9 pts) : Analyse et modélisation avec le dataset Titanic

Introduction et objectifs

Le dataset Titanic est un jeu de données classique utilisé en science des données. Il contient des informations sur les passagers du Titanic et indique si ceux-ci ont survécu ou non. L'objectif de cet exercice est de :

- Manipuler et nettoyer les données avec pandas.
- Effectuer des calculs statistiques par groupe pour analyser le dataset.
- Proposer un modèle de machine learning (Scikit-learn) afin de prédire la survie des passagers.

Partie 1 : Chargement et exploration des données

Questions :

1. Charger le fichier `titanic.csv` dans un DataFrame `df` avec pandas.
2. Fournir la ligne de code permettant de vérifier la présence de valeurs manquantes et les compter.
3. Supprimer toutes les colonnes sauf les suivantes : 'Survived', 'Pclass', 'Name', 'Age' et 'Fare'.

Remarque : La commande `df.columns` renvoie initialement :
`Index(['PassengerId', 'Survived', 'Pclass', 'Name', 'Sex', 'Age', 'SibSp', 'Parch', 'Ticket', 'Fare', 'Cabin', 'Embarked'], dtype='object')`

Partie 2 : Analyse statistique

Questions :

1. Fournir la ligne de code permettant de calculer l'âge moyen des passagers par classe (Pclass).
2. Fournir la ligne de code permettant de calculer le taux de survie (Survived) par classe (Pclass).
3. Identifier le passager le plus âgé et afficher son nom et son âge.

Partie 3 : Préparation et modélisation

Supposition : Pour cette partie, le dataset contient uniquement les colonnes suivantes : 'Pclass', 'Age', 'Fare' et 'Survived'.

Questions :

1. Séparer les données en features (X) et target (y = Survived).
2. Séparer les données en ensembles d'entraînement et de test (par exemple, 80% pour l'entraînement et 20% pour le test).
3. Proposer un modèle de machine learning (Scikit-learn) approprié et l'entraîner sur les données d'entraînement.
4. Faire des prédictions sur l'ensemble de test.
5. Évaluer le modèle en utilisant les métriques appropriées.